NOM	
PRÉNOM	
GROUPE DE TP	INFO - 3IR
MASTER 1	INFO - 3IR

Examen de Travaux Pratiques 2023-2024 : 2 heures 30
16 Mai 2024

- Lisez-bien la description et l'ensemble du sujet avant d'effectuer les opérations demandées
- Vous pouvez travailler sur https://www.office.com et sur le cloud du l'ENT ou sur une clé USB afin de ne pas perdre votre travail après un crash PC
- Vous pouvez agrandir ou élargir les cases réservés aux réponses

Attention :
- toutes les Copies ou Résultats Identiques seront annulées

- toute tentative de fraude sera sanctionnée

- Veuillez joindre les 2 fichiers nom-prenom.mar et nom-prenom.pdf pour le dépôt

- Vous pouvez utiliser votre portable avec virtualbox et l'image MarionnetAdminSysUbuntu16Xenial.ova ou une image avec Marionnet qui marche

- Vous pouvez utiliser les postes de travail avec virtualbox et l'image /LOCAL/OVA/ MarionnetAdminSysUbuntu16Xenial.ova

Objectif

L'objectif de l'examen est de concevoir avec le logiciel Marionnet :

1. un réseau local constitué de 4 machines avec 1 switch

2. une plage d'IP local, nom de domaine DNS

3. les serveurs DNS, DHCP , NFS et WEB sont des ordinateurs basiques

4. créer un fichier de ce type info-nom-prenom.mar ou 3ir-nom-prenom.mar

5. répondre aux questions avec une coloration bleu de la police et insérer les captures d'écran entre les lignes des libellés

6. créer un fichier info-nom-prenom.pdf ou 3ir-nom-prenom.pdf et à déposer dans moodle à la fin du TP

1. Conception du réseau et de ses paramètres

Avant de lancer le logiciel Marionnet, définissez certains paramètres de votre réseau :

1.1. Adresse de Réseau, Nom de Domaine DNS

– Adresse de Réseau Privé de la classe C, donnez les valeurs décimales des 2 premiers d'octets

Donnez les valeurs décimales des 2 premiers d'octets de l'adresse de réseau	

– Adresse de Réseau Public de la classe C, donnez les valeurs décimales des 2 premiers d'octets

Donnez les valeurs décimales des 2 premiers d'octets de l'adresse de réseau	

– Nom du domaine DNS, donnez le nom sous la forme suivante nomprenom.fr

"nomprenom"."fr"	

1.2. Compléter les paramètres de votre réseau et ceux de vos machines

Adresse de Réseau Privé ou Local	

NOM	FONCTION	ADRESSE IP	MASQUE DE RÉSEAU
votrenom1	Machine Cliente (Serveur WEB)		
votrenom2	Serveur DNS		
votrenom3	Serveur NFS		
votrenom4	Serveur DHCP		

2. Configuration et installation du réseau

En utilisant Marionnet, constituez votre réseau de 4 machines.

NB : Compte-tenu du risque du blocage de marionnet et de votre ordinateur vous pouvez créer et utiliser 2 machines, repartir les différents serveurs sur les 2 machines et effectuer les tests entre 2 machines

2.1. configurer les interfaces réseaux conformément aux paramètres données ci-dessus

Insérez la capture d'écran votre réseau obtenu avec marionnet

2.2. installer les interfaces réseaux sur chaque machine

Insérez la capture d'écran de la configuration de la carte réseau

2.3. vérifier l'installation des interfaces réseaux.

Insérez la capture d'écran

3. Administration locale

Sur la machine cliente :
3.1 Créez un compte utilisateur admin de mot de passe admin. Le répertoire de connexion est sous /workers

Insérez la capture d'écran

3.2 Définissez une sauvegarde régulière (toutes les 30 minutes, du lundi au vendredi) des données de l'utilisateur avec crontab. Validez dans un premier temps une sauvegarde toutes les 2 minutes

Insérez la capture d'écran

3.3 En fonction des rôles de chaque machine (définis ci-dessus), supprimez les services inutiles au démarrage de la machine.

Insérez la capture d'écran

4. Service DNS

Cette section porte sur la configuration du service DNS. Vous respecterez les paramètres définis ci-dessus. Toutes les machines du réseau devront être définies dans le DNS.

4.1 Configurez la machine votrenom2 comme serveur DNS, mais aussi comme client DNS

Insérez les captures d'écran des divers fichiers configurés

4.2 Configurez toutes les machines de votre réseau comme cliente DNS.

Insérez les captures d'écran des divers fichiers configurés

4.3 Faites les captures d'écran de fichiers de configurations du serveur DNS et des tests de vérifications de résolution de nom de machine et d'adresse IP avec une machine cliente

5. Serveur DHCP

5.1. Éditez le fichier dhcpd.conf et lisez les indications données

Insérez les captures d'écran des divers fichiers configurés

5.2. Modifiez les lignes nécessaires pour définir

(a) le nom de votre serveur DHCP,
(b) votre serveur comme le serveur officiel,
(c) le nom du domaine
(d) les temps de renouvellement des adresses IP

Insérez les captures d'écran des divers fichiers configurés

5.3. le serveur DHCP sur la machine votrenom4. Vous réserverez la place xx.xx.xx.150 à xx,xx.xx.180 pour les attributions dynamiques d'adresse

Insérez les captures d'écran des divers fichiers configurés

5.4. la machine votrenom1 comme cliente DHCP : son interface et ses paramètres réseaux doivent être configurés dynamiquement, réaliser les tests de vérification nécessaire

6. Service NFS

6.1. Configurer le serveur NFS sur la machine votrenom3. Vous exporterez le répertoire /export/home/workers en lecture écriture, et vous autoriserez toutes les machines du réseau à monter ce répertoire

Insérez les captures d'écran des divers fichiers configurés

6.2. la machine votrenom4 afin qu'elle monte le répertoire /export/home/workers (exporté par le serveur NFS votrenom3) dans le répertoire /workers de la machine locale (point de montage).

6.3. réaliser les tests de vérification nécessaire

7. Service WEB

7.1. configurer un serveur Web lancé en standalone parmi les machines en modifiant le fichier nécessaire. N'oublier pas de modifier le fichier de configuration et faire un test de vérification.
- donner le nom du fichier à modifier
- donner la directive et le nom du serveur web
- donner la directive et le nom de l'administrateur du serveur
- donner la directive et le nom du répertoire ouvert aux sites web

Insérez les captures d'écran des divers fichiers configurés et test

7.2. Créer un répertoire dédié au site web accessible à tout internet c'est à dire à toutes les machines de votre réseau. N'oublier pas de modifier le fichier de configuration et faire un test de vérification.

Insérez les captures d'écran des divers fichiers configurés et test

7.3. Créer un répertoire dédié au site web accessible à un intranet c'est à dire à une seule machine de votre réseau. N'oublier pas de modifier le fichier de configuration et faire un test de vérification.

Insérez les captures d'écran des divers fichiers configurés et test